Mathieu Helfter

Post-doctorant à ISTA, Kaloshin group

* *24 Janvier 1996*
+33 6 34 44 18 28
mathieu.helfter@ist.ac.at
mathhelfter-ctrl.github.io/mathieu-helfter/

Systèmes dynamiques, géométrie fractale

Education

2021–2024 **Doctorat**, *Sorbonne Université, IMJ-PRG, CNRS*,
"Complexité et bifurcation de l'identité" sour la diretion de Pierre Berger

2020–2021 **Stage de recherche avec Dmitry Turaev et Pierre Berger**

2019–2020 **M2 "Modèles aléatoires et probabilités**, *LMPS*, Sorbonne Université, Mention très bien

2018–2019 **M1 Jacques Hadamard**, *École Normale Supérieure (ENS) Paris-Saclay*

2017–2018 **L3**, *ENS Paris-Saclay*

2014–2017 **Classes préparatoires (MP*)**, *Lycée Louis-le-Grand*

2014 **Baccalauréat S**

Positions

Oct. 2024– **Post-doctorant**, *Institute of Science and Technology Austria (ISTA)*,
Kaloshin Group ; avec Vadim Kaloshin

(Pré-)publications

1. **Every Diffeomorphism Is a Total Renormalization of a Map Close to the Identity**, *2024*, avec P. Berger and N. Gourmelon ; Inventiones Mathematicae, `https://doi.org/10.1007/s00222-024-01305-w`
2. **Scales**, *Mathematische Zeitschrift*, 2025, `https://doi.org/10.1007/s00209-025-03719-5`
3. **Sets with Arbitrary Hausdorff and Packing Scales in Infinite-Dimensional Banach Spaces**, *2025*, Journal of Fractal Geometry, `https://ems.press/journals/jfg/articles/14299261`
4. **Infinite Dimensional Multifractal Analysis of the Wiener Measure**, *avec Ai-Hua Fan*, `https://arxiv.org/abs/2512.06984`, (soumis)
5. **Jet rigidity of Mather's β-function and complexified KAM curves holomorphic in potential for analytic standard maps**, *2026*, `https://arxiv.org/abs/2609.15617`, (soumis)

Autres contributions scientifiques

Sep. 2025 **Près d'une dynamique stagnante, avec le temps et une loupe, tout peut arriver**, *Lettres de l'INSMI ; avec Pierre Berger and Nicolas Gourmelon*, https://www.insmi.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/pres-dune-dynamique-stagnante-avec-le-temps-et-une-loupe-tout-peut-arriver

Oct. 2024 **Complexité et bifurcation de l'identité**, *Manuscrit de thèse*, sous la direction de Pierre Berger, référé par Jérôme Buzzi et Bassam Fayad
https://theses.hal.science/tel-04906262/document

Conférences et séminaires – Exposés donnés

14–18 sept. 2026 **Fields–CNAM Nonlinear Days 2026**, *Institut Fields*, Toronto, Canada

17 juin 2026 **New Directions in Thermodynamic Formalism**, *CIRM*, Marseille, France

8 juin 2026 **Fractals and Related Fields 5**, *Porquerolles*, France

18–22 mai 2026 **Real and Complex Wild Dynamics**, *Université arctique de Norvège*, Tromsø, Norvège

17 avr. 2026 **Budapest–Vienna Dynamics Seminar (BudWiser)**

8 avr. 2026 **Internal Dynamics Seminar**, *ISTA*, Autriche

4 févr. 2026 **Séminaire de l'équipe SD**, *Université Paris XIII*, France

13 janv. 2026 **MathPhys Analysis Seminar**, *ISTA*, Autriche

6 janv. 2026 **Wild Dynamics Working Group**, *IMJ-PRG, Sorbonne Université*, France

5 janv. 2026 **Ergodic Theory and Dynamical Systems Working Group**, *Laboratoire de mathématiques d'Orsay*, France

17 oct. 2025 **BudWiser**, *ISTA*, Klosterneuburg, Autriche

10 avr. 2025 **Seminar at Wuhan University**, *Université de Wuhan*, Chine

17 déc. 2024 **Wild Dynamical Systems Working Group**, *IMJ-PRG, Sorbonne Université*, France

13 déc. 2024 **Dynamical Systems Seminar**, *IMJ-PRG, Sorbonne Université*, France

13–17 nov. 2024 **Workshop on Dynamical Systems and Related Topics**, *Université d'État de Pennsylvanie*, États-Unis

7 nov. 2024 **Maryland Dynamics Seminar**, *Université du Maryland*, États-Unis

7 oct. 2024 **PhD Defence**, *IMJ-PRG, Sorbonne Université*, France

10–14 juin 2024 **Equadiff 2024**, *Université de Karlstad*, Suède

27 févr. 2024 **DynamIST Seminar**, *ISTA*, Autriche

23 févr. 2024 **BudWiser**, *Université polytechnique et économique de Budapest*, Budapest, Hongrie

27 nov.–1 déc. 2023 **Lyapunov Exponents and Smooth Ergodic Theory**, *Paraty-RJ*, Brésil

26–31 mars 2023 **French–Japanese Workshop on Real and Complex Hénon Maps**, *Université de Kyoto*, Japon

12–20 mars 2022 **Focused Research Group : Computability and Complexity of Statistical Behaviour of Dynamical Systems**, *BIRS, Banff*, Canada

6–10 sept. 2021 2nd **Workshop on Wild Dynamical Systems**, *São Miguel, Açores*, Portugal

Organisation de conférences et de séminaires

sept. 2026 **DynamIST Summer School 2026**, *Organisateur*, Strobl, Autriche

sept. 2025 **DynamIST Summer School 2025**, *Organisateur*, Strobl, Autriche

2024–aujourd'hui **DynamIST Weekly Seminar**, *Co-organisateur*, ISTA, Klosterneuburg, Autriche

2022–2024 **Groupe de travail hebdomadaire sur les "Systèmes Dynamiques Sauvages"**, *co-organisateur*, IMJ-PRG, Sorbonne Université

11 sept.–15 déc. 2023 **French–Japanese Workshop on Real and Complex Dynamics**, *Organisateur local*, IMJ-PRG, Sorbonne Université

Enseignement

Automne 2026 Co-enseignant et concepteur d'un cours de systèmes dynamiques destiné aux doctorants d'autres disciplines, avec Alessandra Nardi (ISTA)

Printemps 2021 Chargé de travaux dirigés de mathématiques en première année de licence, Jussieu

Stages de recherche

nov. 2020–juin 2021 **Renormalization of Analytic Maps Close to the Identity**, *Encadrant : D. Turaev*, Imperial College London (réalisé à distance)

avril. 2020–aout 2020 **Mémoire de M2 : Etude de la l'émergence locale**, *Encadrant : P. Berger*, IMJ-PRG, Jussieu

avr.–août 2019 **Study of Generative Neural Networks (VAE, β-VAE, GANs, InfoGANs)**, *Encadrants : B. Taetz et D. Stricker*, Université technique de Kaiserslautern, Allemagne

févr.–juil. 2018 **Modeling Body Movements Using Graph Signals**, *Encadrant : A. Kalogeratos*, Centre de mathématiques et de leurs applications, Cachan, France

Langues

Français Langue maternelle

Anglais Cambridge Advanced English (niveau C1)

Compétences informatiques

Bureautique Niveau avancé

LaTeX Niveau avancé

Python Notions de base

Shadertoy Notions de base

Intérêts autres

Sports Escalade, vélo

Arts Production de musique